

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Análisis Numérico III

Apuntes teóricos y problemas

Sara S.G.

2026/2027

Índice general

1. Teoría **1**

1.1. Convergencia, estabilidad y consistencia 2

1.2. Análisis de la estabilidad en función de las raíces r_i del polinomio característico 4

1.3. Métodos Runge-Kutta 5

1.4. Teoría de Butcher: Derivadas de Fréchet, Árboles y Correspondencia 10

1.4.1. Derivadas de Fréchet y Diferenciales Elementales 11

1.4.2. Árboles enraizados y representación visual 12

1.4.3. Correspondencia biunívoca entre árboles y diferenciales elementales 14

1.4.4. Condiciones de Orden: Funciones de peso $\psi_i(t)$ y $\psi(t)$ 15

1.5. Análisis del Error de Truncamiento Local (ETL) 15

1.6. RK Embbeding 16

1.7. Estabilidad lineal 16

1.8. Métodos semi-implícitos 16

2. Ejercicios **17**

2.1. Parcial I 17

2.2. Parcial II 23

A. Diagramas estabilidad y tablas (Lambert) **29**

CAPÍTULO 1

Teoría

Ecuaciones diferenciales 2 tipos:

- Lineales $y'' + y = 0$ (fáciles) $\Rightarrow P(D)y = 0$. D operador derivada.
- No Lineales $y'' + \sin(y) = 0$.

Resolución: $y'' + y = 0 \Rightarrow P(D)y = 0 \Rightarrow (D^2 + 1) = 0 \Rightarrow p_c = x^2 + 1$ pol carac.

Si en vez del operador derivada D elegimos el operador siguiente, E tal que $E(y_n) = y_{n+1}$ y diferencia, ∇ tal que $\nabla(y_n) = y_n - y_{n-1} = (I - E^{-1})y_n$, con la sucesión $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ obtenemos ecuaciones en diferencias $P(E)y_n = 0$.

Casos según p_c:

1. Raíces reales distintas
   - *a)* $p_c = x - \lambda$
     - $y' - \lambda y = 0 \Rightarrow y(x) = c\, e^{\lambda x}$
     - $y_{n+1} - \lambda y_n = 0 \Rightarrow y_n = c(\lambda)^n$
   - *b)* $p_c = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n)$
     - $y^{(n)} \cdots + \lambda_1 \cdots \lambda_n y = 0 \Rightarrow y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + c_n e^{\lambda_n x}$
     - $y_{n+n} \cdots + \lambda_1 \cdots \lambda_n y_n = 0 \Rightarrow y_n = c_1 \lambda_1^n + \cdots + c_n \lambda_n^n$
2. Raíces dobles reales
   - *a)* $p_c = (x - \lambda_1)^2$
     - $y'' - 2\lambda_1 y' + \lambda_1^2 y = 0 \Rightarrow y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_1 x}$
     - $y_{n+2} - 2\lambda_1 y_{n+1} + \lambda_1^2 y_n = 0 \Rightarrow y_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 n \lambda_1^n$
   - *b)* $p_c = (x - \lambda_1)^m$
     - $y^{(m)} + \cdots + \lambda_1^m y = 0 \Rightarrow y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_1 x} + \cdots + c_m x^{m-1} e^{\lambda_1 x}$
     - $y_{m+n} + \cdots + \lambda_1^m y_n = 0 \Rightarrow y_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 n \lambda_1^n + \cdots + c_m n^{m-1} \lambda_1^n$
3. Raíces complejas. $\varrho = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\theta = \arctan(b/a)$
   - *a)* $p_c = x^2 - 2ax + (a^2 + b^2) = (x - a + bi)(x - a - bi) \Rightarrow r_1 = a + bi,\ r_2 = a - bi$

- $y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)y = 0$

$$\begin{aligned} y(x) &= Ae^{(a+bi)x} + Be^{(a-bi)x} = e^{ax}\left(Ae^{ibx} + Be^{-ibx}\right) \\ &= e^{ax}\left[(A+B)\cos(bx) + i(A-B)\sin(bx)\right] \\ &= e^{ax}(c_1\cos(bx) + c_2\sin(bx)) \end{aligned}$$

- $y_{n+2} - 2ay_{n+1} + (a^2 + b^2)y_n = 0$

$$\begin{aligned} y_n &= Ar_1^n + Br_2^n = A(\varrho e^{i\theta})^n + B(\varrho e^{-i\theta})^n \\ &= \varrho^n\left[(A+B)\cos(\theta n) + i(A-B)\sin(\theta n)\right] \\ &= \varrho^n(c_1\cos(\theta n) + c_2\sin(\theta n)) \end{aligned}$$

b) $p_c = (x - a + bi)^m(x - a - bi)^m$

- $y^{(m)} + \cdots + b^{2m}y = 0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{ax}\Big[c_1\cos bx + c_2\sin bx + x(c_3\cos bx + c_4\sin bx) + \cdots + x^{m-1}(c_{2m-1}\cos bx + c_{2m}\sin bx)\Big] \\ &= e^{ax}\sum_{k=0}^{m-1} x^k\left(c_{2k+1}\cos(bx) + c_{2k+2}\sin(bx)\right) \end{aligned}$$

- $y_{m+n} + \cdots + b^{2m}y_n = 0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} y_n &= \varrho^n\Big[c_1\cos\theta n + c_2\sin\theta n + n(c_3\cos\theta n + c_4\sin\theta n) + \cdots + n^{m-1}(c_{2m-1}\cos\theta n + c_{2m}\sin\theta n)\Big] \\ &= \varrho^n\sum_{k=0}^{m-1} n^k\left(c_{2k+1}\cos(\theta n) + c_{2k+2}\sin(\theta n)\right) \end{aligned}$$

1.1. Convergencia, estabilidad y consistencia

Definición. Un método numérico es una ecuación:

$$\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j} = h\phi_f(y_{n+k},\ldots,y_n,x_n;h) \tag{2.4}$$

donde el subíndice f indica la dependencia de ϕ en $y_{n+k}\ldots y_n, x_n$ por la función $f(x,y) = y'$.

Se imponen dos condiciones para que sea método:

$$\begin{aligned} &1.\ \phi_{f=0}(y_{n+k},\ldots,y_n,x_n;h) \equiv 0, \\ &2.\ \|\phi_f(y_{n+k},\ldots,y_n,x_n,h) - \phi_f(y^*_{n+k},\ldots,y^*_n,x_n,h)\| \le M\sum_{j=0}^{k}\|y_{n+j} - y^*_{n+j}\|. \end{aligned} \tag{2.5}$$

siendo M una constante, y 2) una consecuencia de la condición de Lipschitz para la existencia de soluciones (Teorema del Valor Medio).

Definición. Un método es convergente si para todo problema de valor inicial se cumple

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ x=a+nh}} y_n = y(x)$$

Definición. El operador local de error truncado en k es:

$$\mathscr{L} = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y(x_{n+j}) - h\phi_f(y(x_{n+k}), \ldots, y(x_n), x_n; h) = \mathcal{O}(h^p) \text{ al menos}$$

y mide la diferencia entre la solución real y la del método numérico.

Definición. Un método se dice consistente si para cualquier c.i.:

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\mathscr{L} = 0$$

(consistente con el sistema de ecuaciones diferenciales).

Definición. Se define el primer polinomio característico ρ del método numérico como:

$$\rho(\zeta) = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j \zeta^j$$

Proposición. Un método es consistente si y solo si satisface:

1. $\rho(1) = 0$
2. $\dfrac{\phi_f(y(x_n), \ldots, y(x_n), x_n, 0)}{\rho'(1)} = f(x_n, y(x_n))$

Definición. Dada $y' = f(x, y)$, $y(a) = \eta$, y una perturbación ε, $y^{*\prime} = f(x, y^*) + \varepsilon(x)$ $y^*(a) = \eta + \varepsilon$, decimos que un sistema es *totalmente estable* si existe $S \geq 0$ t.q. $\forall x \in [a, b]$,

$$||y(x) - y^*(x)|| \leq S\varepsilon$$

Definición. Sean $\{\delta_n, n = 0, 1, \ldots, N\}$ y $\{\delta_n^*, n = 0, 1, \ldots, N\}$ dos perturbaciones cualesquiera del sistema diferencial, y sean $\{z_n, n = 0, 1, \ldots, N\}$ y $\{z_n^*, n = 0, 1, \ldots, N\}$ las soluciones perturbadas resultantes. Entonces, si existen constantes S y h_0 tales que, para todo $h \in (0, h_0]$:

$$||z_n - z_n^*|| \leq S\varepsilon, \quad 0 \leq n \leq N$$

siempre que:

$$||\delta_n - \delta_n^*|| \leq \varepsilon, \quad 0 \leq n \leq N$$

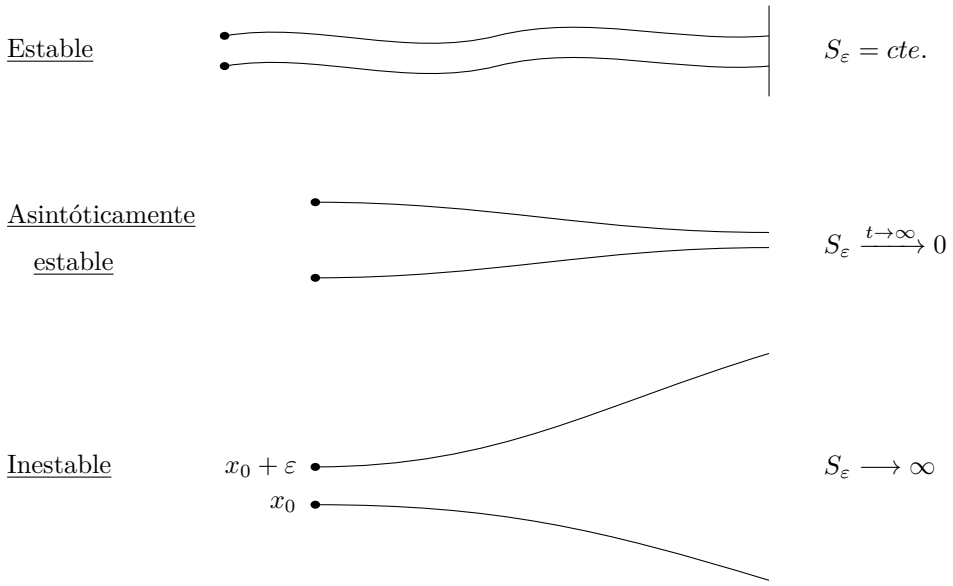
se dice que un método es *zero-stable*.

Definición (alternativa). Se dice que un método es *zero-stable* si satisface la condición de la raíz (es decir, si todas las raíces de su primer polinomio característico tienen un módulo menor o igual a uno, y aquellas de módulo uno son simples).

Teorema (2.1). La condición necesaria y suficiente para que el método dado por (2.4) y (2.5) sea zero-estable es que satisfaga la condición de la raíz.

Teorema (2.2). Las condiciones necesarias y suficientes para que un método numérico sea convergente son que sea tanto consistente como zero-estable.

Observación. Existen dos tipos de estabilidad, que vemos a continuación:



Ejemplo. En la ecuación $y' = \lambda y$ con las condiciones iniciales y_o y la perturbada $y_o + \varepsilon$, se tienen las soluciones $y(x) = y_o e^{\lambda x}$, $y(x) = (y_o + \varepsilon)e^{\lambda x}$, de forma que

$$\begin{array}{r} y_o + e^{\lambda x} \\ -(y_o + \varepsilon)e^{\lambda x} \\ \hline \varepsilon e^{\lambda x} \end{array} \Rightarrow \lim_{\lambda\to\infty} \varepsilon e^{\lambda x} = 0 \iff \lambda \leq 0$$

siendo λ claramente la raíz de $p_c = x - \lambda$. Así, si $\lambda < 0$ es asintóticamente estable, si $\lambda = 0$ es estable y si $\lambda > 0$ es inestable.

1.2. Análisis de la estabilidad en función de las raíces r_i del polinomio característico

Ecuaciones diferenciales

- **Raíces reales simples**
  - $r_i < 0 \implies$ Asintóticamente estable.
  - $r_i = 0 \implies$ Estable.
  - $r_i > 0 \implies$ Inestable.
- **Raíces complejas simples**
  - $a = \mathrm{Re}(r_i) < 0 \implies$ Asintóticamente estable.
  - $a = \mathrm{Re}(r_i) = 0 \implies$ Estable.
  - $a = \mathrm{Re}(r_i) > 0 \implies$ Inestable.
- **Raíces dobles o múltiples (reales o complejas)**
  - Siempre inestables (la solución se multiplica por la variable temporal).

Ecuaciones en diferencias

- **Raíces simples (reales o complejas)**
  - $|r_i| < 1 \implies$ Asintóticamente estable.
  - $|r_i| = 1 \implies$ Estable.
  - $|r_i| > 1 \implies$ Inestable.
- **Raíces dobles o múltiples**
  - $|r_i| < 1 \implies$ Asintóticamente estable.
  - $|r_i| = 1 \implies$ Inestable.
  - $|r_i| > 1 \implies$ Inestable.

Observación. Para poder utilizar estos métodos numéricos en ecuaciones de orden mayor que 1 necesitamos pasarlas a sistemas autónomos, de forma que ya $y_i' = f(x, y_i)$, es decir, que $Y' = F(Y)$ siendo $Y = (y_1, \ldots, y_n)$.

1.3. Métodos Runge-Kutta

Definición. El método Runge-Kutta de s-etapas general para el problema

$$y' = f(x, y) \qquad y(a) = \eta \qquad f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

se define como

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i k_i$$

donde

$$k_i = f\left(x_n + c_i h,\, y_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j\right) \qquad i = 1, 2, \ldots, s$$

Debemos asumir siempre que se cumple que

$$c_i = \sum_{j=1}^{s} a_{ij} \qquad i = 1, 2, \ldots, s$$

Es conveniente presentar los coeficientes como una *matriz de Butcher*

$$\begin{array}{c|cccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & b_2 & \cdots & b_s \end{array}$$

Definimos los vectores s-dimensionales c y b y la matriz $s \times s$ A como

$$c = [c_1, c_2, \ldots, c_s]^t \quad b = [b_1, b_2, \ldots, b_s]^t \quad A = [a_{ij}]$$

Nótese que, según la condición de c_i, las componentes de c son las sumas de las filas de A. Claramente, un método de Runge-Kutta de s etapas queda completamente especificado por su tabla de Butcher:

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}$$

Una forma alternativa de la definición del método, que en algunos contextos resulta más cómoda, es

$$y_{n+1} = y_n + h\sum_{i=1}^{s} b_i f(x_n + c_i h, Y_i)$$

donde

$$Y_i = y_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij} f(x_n + c_j h, Y_j) \qquad i = 1, 2, \ldots, s$$

Se puede ver que ambas formas son equivalentes si hacemos la interpretación

$$k_i = f(x_n + c_i h, Y_i) \qquad i = 1, 2, \ldots, s$$

Al sustituir

$$k = 1, \quad \alpha_1 = 1, \quad \alpha_0 = -1, \quad \phi_f(y_n, x_n; h) = \sum_{i=1}^{s} b_i k_i$$

vemos que los métodos numéricos antes definidos contienen los métodos de Runge-Kutta.

Recordando que las condiciones necesarias y suficientes para que un método sea consistente son

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0, \qquad \frac{\phi_f(y(x_n), y(x_n), \ldots, y(x_n), x_n; 0)}{\sum_{j=0}^{k} j\alpha_j} = f(x_n, y(x_n))$$

Aplicando estas condiciones a los métodos Runge-Kutta vemos que la condición necesaria y suficiente para que un método general sea consistente es

$$\phi_f(y(x_n), x_n; 0) = f(x_n, y(x_n)) \iff \sum_{i=1}^{s} b_i = 1$$

Así pues, el método de Runge-Kutta explícito de 3 etapas se puede escribir como

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h(b_1 k_1 + b_2 k_2 + b_3 k_3) \\ k_1 &= f(x_n, y_n) \\ k_2 &= f(x_n + hc_2, y_n + hc_2 k_1) \\ k_3 &= f(x_n + hc_3, y_n + h(c_3 - a_{32})k_1 + ha_{32}k_2) \end{aligned}$$

Asumimos que $f(x, y)$ es suficientemente diferenciable e introducimos la notación abreviada

$$f := f(x, y), \quad f_x := \frac{\partial f(x, y)}{\partial x}, \quad f_{xx} := \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2}, \quad f_{xy} (\equiv f_{yx}) := \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}$$

etc., todo evaluado en el punto $(x_n, y(x_n))$. Al expandir $y(x_{n+1})$ alrededor de x_n como una serie de Taylor, tenemos:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy^{(1)}(x_n) + \frac{1}{2}h^2 y^{(2)}(x_n) + \frac{1}{6}h^3 y^{(3)}(x_n) + O(h^4).$$

Ahora:

$$\begin{cases} y^{(1)}(x_n) = f \\ y^{(2)}(x_n) = f_x + f_y y' = f_x + f f_y \\ y^{(3)}(x_n) = f_{xx} + 2 f f_{xy} + f^2 f_{yy} + f_y(f_x + f f_y) \end{cases}$$

Abreviemos la notación nuevamente definiendo:

$$F := f_x + f f_y, \quad G := f_{xx} + 2 f f_{xy} + f^2 f_{yy}$$

de modo que podemos escribir la expansión para $y(x_{n+1})$ como

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hf + \frac{1}{2}h^2 F + \frac{1}{6}h^3(F f_y + G) + O(h^4)$$

Expandiendo el término $k_1 = f$ y sustituyendo:

$$k_2 = f + hc_2 F + \frac{1}{2}h^2 c_2^2 G + O(h^3).$$

Y análogamente para k_3:

$$\begin{aligned} k_3 = f &+ h\{c_3 f_x + [(c_3 - a_{32})k_1 + a_{32}k_2] f_y\} \\ &+ \frac{1}{2}h^2\{c_3^2 f_{xx} + 2c_3[(c_3 - a_{32})k_1 + a_{32}k_2] f_{xy} + [(c_3 - a_{32})k_1 + a_{32}k_2]^2 f_{yy}\} + O(h^3). \end{aligned}$$

Ejemplos.

- Euler explícito: $y_{n+1} = y_n + hf_n \qquad f_n = f(x_n, y_n)$
- Euler implícito: $y_{n+1} = y_n + hf_{n+1} \qquad f_{n+1} = \phi_f$
- Runge-Kutta: $y_{n+1} = y_n + h(b_1 f_n + b_2 f_{n+1})$

  $$y_{n+1} = y_n + h(b_1 k_1 + b_2 k_2) \text{ donde } k_1 = f(x_n, y_n),\ k_2 = f(x_n, y_n + h \cdot k_1)$$

- Mutlipaso: $y_{n+1} = y_n + h\left(f_n + \frac{1}{2}\nabla f_n + \frac{1}{4} \underbrace{\nabla^2 f_n}_{\nabla f_n - \nabla f_{n-1}} \right)$

Definición. Se define el orden de un método RK como el p tal que el Error de Truncamiento Local sea:

$$\mathscr{L} = y(x_n + h) - y(x_n) - \sum b_i k_i = F(y_1)h^{p+1} + \mathcal{O}(h^{p+2})$$

(Parcial I)

Las ideas que estamos a punto de describir se remontan a un artículo de Merson (1957), pero su desarrollo en una teoría importante se debe a J. C. Butcher, en una larga serie de artículos que comenzaron a mediados de la década de 1960. El lector que desee ver una descripción completa de la teoría puede consultar el libro de Butcher (1987) que, dicho sea de paso, contiene la bibliografía disponible más completa sobre el tema de los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias, con unas 2000 entradas. En las secciones siguientes presentaremos solo una versión simplificada de la teoría, con el objetivo de permitir al lector utilizar la teoría para establecer las condiciones de orden (y la estructura del error de truncamiento local) y apreciar algunas de las consecuencias. En particular, no daremos ninguna prueba de los teoremas involucrados, y nuestro tratamiento de los aspectos algebraicos no será riguroso (¡posiblemente hasta el punto de ofender a algunos lectores!).

Recordemos que, si bien hay una pérdida de generalidad al asumir que el problema de valor inicial *escalar* es autónomo, no hay tal pérdida en el caso de un problema que involucra un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora estamos tratando con sistemas, y se logra una simplificación útil asumiendo la forma autónoma

$$y' = f(y), \quad y(a) = \eta, \qquad f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m, \quad m > 1 \tag{5.22}$$

Comencemos por ver en qué dificultades nos metemos al tratar de adaptar el enfoque de la sección anterior al caso de sistemas. El primer problema con el que nos encontramos es la contraparte de (5.14), donde necesitamos expresar las derivadas totales de y en términos de f y sus derivadas parciales. Para el caso autónomo *escalar* (5.14) se lee

$$y^{(1)} = f, \quad y^{(2)} = f_y f, \quad y^{(3)} = f_{yy} f^2 + f_y^2 f. \tag{5.23}$$

¿Cuáles son las expresiones correspondientes cuando $y, f \in \mathbb{R}^m$? Para mantener las cosas simples, consideremos el caso $m = 2$, de modo que $y = [{}^1y, {}^2y]^T$, $f = [{}^1f, {}^2f]^T$. Introduciendo la notación

$${}^i f_j := \frac{\partial({}^i f)}{\partial({}^j y)}, \quad {}^i f_{jk} := \frac{\partial^2({}^i f)}{\partial({}^j y)\partial({}^k y)} \quad \text{etc.}$$

tenemos ${}^1y^{(1)} = {}^1f$, ${}^2y^{(1)} = {}^2f$, de donde encontramos al derivar que

$${}^1y^{(2)} = {}^1f_1({}^1f) + {}^1f_2({}^2f), \quad {}^2y^{(2)} = {}^2f_1({}^1f) + {}^2f_2({}^2f)$$

o

$$y^{(2)} = \begin{pmatrix} {}^1f_1 & {}^1f_2 \\ {}^2f_1 & {}^2f_2 \end{pmatrix} f \tag{5.24}$$

y

$$\left.\begin{aligned} {}^1y^{(3)} &= {}^1f_{11}({}^1f)^2 + {}^1f_{12}({}^1f)({}^2f) + {}^1f_1[{}^1f_1({}^1f) + {}^1f_2({}^2f)] \\ &\quad + {}^1f_{21}({}^2f)({}^1f) + {}^1f_{22}({}^2f)^2 + {}^1f_2[{}^2f_1({}^1f) + {}^2f_2({}^2f)] \\ {}^2y^{(3)} &= {}^2f_{11}({}^1f)^2 + {}^2f_{12}({}^1f)({}^2f) + {}^2f_1[{}^1f_1({}^1f) + {}^1f_2({}^2f)] \\ &\quad + {}^2f_{21}({}^2f)({}^1f) + {}^2f_{22}({}^2f)^2 + {}^2f_2[{}^2f_1({}^1f) + {}^2f_2({}^2f)]. \end{aligned}\right\} \tag{5.25}$$

Notemos que (5.24) se puede escribir como $y^{(2)} = \partial f/(\partial y) f$, donde $\partial f/\partial y$ es la matriz Jacobiana, una generalización natural de la segunda de (5.23). Por el contrario, (5.25) no se puede escribir en forma de matriz/vector, y no se parece en nada a una generalización de la última de (5.23).

Claramente no podemos seguir así para evaluar derivadas aún más altas (y todavía no hemos considerado el caso de un m general). Una mejor notación es esencial, y de hecho se necesita más que una notación; necesitamos descubrir una *estructura* para estas derivadas superiores. (En cuanto a la cuestión de la notación, se debe advertir al lector que en las siguientes secciones cambiaremos (y simplificaremos) continuamente la notación; la pauta será que tan pronto como nos familiaricemos con una notación particular, intentaremos simplificarla aún más).

Pongamos ahora $m = 2$, y veamos si podemos interpretar los resultados (5.24) y (5.25) de la sección anterior en términos de derivadas de Fréchet.

Caso $M = 1$

$$\begin{aligned} f^{(1)}(z)(K_1) &= \sum_{i=1}^{2} \sum_{j_1=1}^{2} {}^{i}f_{j_1}({}^{j_1}K_1)e_i \\ &= \begin{bmatrix} {}^{1}f_1({}^{1}K_1) + {}^{1}f_2({}^{2}K_1) \\ {}^{2}f_1({}^{1}K_1) + {}^{2}f_2({}^{2}K_1) \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{5.28}$$

donde

$${}^{i}f_1 = \frac{\partial({}^{i}f)}{\partial({}^{1}z)}, \quad {}^{i}f_2 = \frac{\partial({}^{i}f)}{\partial({}^{2}z)}, \quad i = 1, 2.$$

Ahora reemplazamos z por y, y K_1 por f (notando que los cuatro son vectores de dimensión 2). La ecuación (5.28) ahora se lee

$$f^{(1)}(y)(f(y)) = \begin{bmatrix} {}^{1}f_1({}^{1}f) + {}^{1}f_2({}^{2}f) \\ {}^{2}f_1({}^{1}f) + {}^{2}f_2({}^{2}f) \end{bmatrix} = y^{(2)} \tag{5.29}$$

por (5.24). En el contexto de la derivación de los métodos de Runge-Kutta, realmente no necesitamos que se nos diga que las derivadas parciales de f se deben tomar con respecto al componente de y (¿qué más hay?), de modo que podemos acortar la notación en (5.29) a

$$y^{(2)} = f^{(1)}(f). \tag{5.30}$$

Así, la segunda derivada de y es la primera derivada de Fréchet de f operando sobre f; de (5.24) vemos que esto es equivalente a decir que la segunda derivada de y es el Jacobiano de f operando sobre f.

Caso $M = 2$

$$\begin{aligned} f^{(2)}(z)(K_1, K_2) &= \sum_{i=1}^{2} \sum_{j_1=1}^{2} \sum_{j_2=1}^{2} {}^{i}f_{j_1 j_2}({}^{j_1}K_1)({}^{j_2}K_2)e_i \\ &= \begin{bmatrix} {}^{1}f_{11}({}^{1}K_1)({}^{1}K_2) + {}^{1}f_{12}({}^{1}K_1)({}^{2}K_2) + {}^{1}f_{21}({}^{2}K_1)({}^{1}K_2) + {}^{1}f_{22}({}^{2}K_1)({}^{2}K_2) \\ {}^{2}f_{11}({}^{1}K_1)({}^{1}K_2) + {}^{2}f_{12}({}^{1}K_1)({}^{2}K_2) + {}^{2}f_{21}({}^{2}K_1)({}^{1}K_2) + {}^{2}f_{22}({}^{2}K_1)({}^{2}K_2) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Reemplazamos z por y y ponemos $K_1 = K_2 = f$ para obtener

$$f^{(2)}(y)(f(y), f(y)) = \begin{bmatrix} {}^1f_{11}({}^1f)^2 + 2({}^1f_{12})({}^1f)({}^2f) + {}^1f_{22}({}^2f)^2 \\ {}^2f_{11}({}^1f)^2 + 2({}^2f_{12})({}^1f)({}^2f) + {}^2f_{22}({}^2f)^2 \end{bmatrix}, \tag{5.31}$$

donde la notación del lado izquierdo indica que las derivadas parciales son con respecto a los componentes de y, no de z. Al comparar con (5.25), vemos que el lado derecho de (5.31) representa algunos, pero no todos, de los términos del lado derecho de (5.25), y que obtenemos $y^{(3)}$ sumando al lado derecho de (5.31) el vector

$$\begin{bmatrix} {}^1f_1[{}^1f_1({}^1f) + {}^1f_2({}^2f)] + {}^1f_2[{}^2f_1({}^1f) + {}^2f_2({}^2f)] \\ {}^2f_1[{}^1f_1({}^1f) + {}^1f_2({}^2f)] + {}^2f_2[{}^2f_1({}^1f) + {}^2f_2({}^2f)] \end{bmatrix}. \tag{5.32}$$

Ahora bien, si en (5.29) reemplazamos el operando $f(y)$ por el operando $f^{(1)}(y)(f(y))$ (dado por la propia (5.29)), el resultado es precisamente (5.32). Por tanto, acortando la notación como en (5.30), (5.25) se puede escribir como

$$y^{(3)} = f^{(2)}(f, f) + f^{(1)}(f^{(1)}(f)). \tag{5.33}$$

Comparando esto con la última de (5.23) (el resultado correspondiente para el caso escalar) vemos que hemos logrado una generalización que parece natural; es sencillo demostrar que cuando $m = 1$, $f^{(2)}(f, f)$ se reduce a $f_{yy}f^2$ y $f^{(1)}(f^{(1)}(f))$ a $f_y^2 f$.

Por supuesto, hemos probado los resultados (5.30) y (5.33) sólo para el caso $m = 2$, pero no es difícil ver que se cumplirán para todo m. Así, hemos visto que $y^{(2)}$ es una única derivada de Fréchet de orden 1 y que $y^{(3)}$ es una combinación lineal de derivadas de Fréchet de órdenes 1 y 2. En general, $y^{(p)}$ resulta ser una combinación lineal de derivadas de Fréchet de órdenes hasta $p - 1$. Los componentes en tales combinaciones lineales se llaman *diferenciales elementales*; son las contrapartes para sistemas de términos como F y G (véase (5.15)) para problemas escalares, y son los bloques de construcción naturales para los métodos de Runge-Kutta. Se definen recursivamente de la siguiente manera:

Definición Los *diferenciales elementales* $F_s : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ de f y su orden se definen recursivamente por

(i) f es el único diferencial elemental de orden 1, y

(ii) si $F_s, s = 1, 2, \ldots, M$ son diferenciales elementales de órdenes r_s respectivamente, entonces la derivada de Fréchet

$$f^{(M)}(F_1, F_2, \ldots, F_M) \tag{5.34}$$

es un diferencial elemental de orden

$$1 + \sum_{s=1}^{M} r_s. \tag{5.35}$$

1.4. Teoría de Butcher: Derivadas de Fréchet, Árboles y Correspondencia

El análisis tradicional del error mediante la expansión en series de Taylor multivariable se vuelve inmanejable para órdenes superiores a 3 en sistemas de ecuaciones. La Teoría de Butcher introduce una

notación matemática y gráfica que simplifica drásticamente este proceso mediante el uso de derivadas de Fréchet y su correspondencia biunívoca con árboles enraizados.

1.4.1. Derivadas de Fréchet y Diferenciales Elementales

Dada la notación para un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo $y' = f(y)$, definimos el vector de variables $y = [{}^1y, {}^2y, \ldots, {}^my]^T$ y el campo vectorial $f = [{}^1f, {}^2f, \ldots, {}^mf]^T$. Definimos las derivadas parciales con la notación por componentes:

$$ {}^if_j = \frac{\partial {}^if}{\partial {}^jy}, \quad {}^if_{jk} = \frac{\partial^2 {}^if}{\partial {}^jy \partial {}^ky} $$

Definición (M-ésima Derivada de Fréchet). Sea $z, f(z) \in \mathbb{R}^m$. La M-ésima derivada de Fréchet de f, denotada por $f^{(M)}(z)$, es un operador multilineal sobre $\mathbb{R}^m \times \cdots \times \mathbb{R}^m$ (M veces), lineal en cada uno de sus operandos, cuya expresión por componentes es:

$$ f^{(M)}(z)(K_1, K_2, \ldots, K_M) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j_1=1}^{m} \cdots \sum_{j_M=1}^{m} {}^if_{j_1 j_2 \ldots j_M} \left({}^{j_1}K_1\right) \left({}^{j_2}K_2\right) \ldots \left({}^{j_M}K_M\right) e_i $$

Donde $K_t = \left[{}^1K_t, \ldots, {}^mK_t\right]^T \in \mathbb{R}^m$ son los vectores operandos, ${}^if_{j_1 j_2 \ldots j_M}$ son las derivadas parciales de orden M, y e_i es el i-ésimo vector canónico en $\mathbb{R}^m$.

Desarrollo de las Derivadas Totales hasta el Orden 3

Mediante la notación de Fréchet con llaves $\{\}$, las derivadas totales de la solución exacta $y^{(q)}$ se descomponen de forma limpia como combinaciones lineales de *diferenciales elementales*:

- **Orden 1:** $y^{(1)} = f = \{\tau\}$
- **Orden 2:**

$$ y^{(2)} = \frac{d}{dt}y^{(1)} = \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} = \frac{\partial f}{\partial y}f = f^{(1)}(f) = \{f\} $$

  (Corresponde a la matriz Jacobiana multiplicada por f).

- **Orden 3:** Aplicando la regla de la cadena multivariable:

$$ y^{(3)} = \frac{d}{dt}y^{(2)} = f^{(2)}(f, f) + f^{(1)}(f^{(1)}(f)) = \{f^2\} + \{{}_2f\}_2 $$

  Donde el término bilineal $f^{(2)}(k_1, k_2)$ se construye con las matrices Hessianas (derivadas segundas).

***Ejercicio* (5.5.1 (ii)).** Consideremos $m = 2$, dado por $y = [u, v]^T$ y $f(y) = \binom{uv}{u+v}$.

Solución.

- **Orden 1:** $y^{(1)} = f(y) = \begin{pmatrix} uv \\ u+v \end{pmatrix}$
- **Orden 2:** Matriz Jacobiana $J(y)$ multiplicada por $f(y)$:

$$ y^{(2)} = \{f\} = f^{(1)}(f) = \begin{pmatrix} v & u \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} uv \\ u+v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} uv^2 + u^2 + uv \\ uv + u + v \end{pmatrix} $$

- **Orden 3:** Descomposición $y^{(3)} = \{f^2\} + \{\{f\}\}$:

  1. *Término* $\{f^2\} = f^{(2)}(f, f)$*:* Usando derivadas de 2º orden. Para $f^1 = uv$, las derivadas no nulas son cruzadas. Para $f^2 = u + v$ son nulas:

  $$f^{(2)}(f,f) = \begin{pmatrix} 0(uv)^2 + 2(1)(uv)(u+v) + 0(u+v)^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2uv(u+v) \\ 0 \end{pmatrix}$$

  2. *Término* $\{\{f\}\} = f^{(1)}(f^{(1)}(f))$*:* Aplicando la Jacobiana al vector de orden 2:

  $$f^{(1)}(\{f\}) = \begin{pmatrix} v & u \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} uv^2 + u^2 + uv \\ uv + u + v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^3u + 2u^2v + uv^2 + u^2 + uv \\ uv^2 + u^2 + 2uv + u + v \end{pmatrix}$$

  Sumando ambos términos se obtiene la tercera derivada total exacta $y^{(3)}$ del sistema.

***Ejercicio* (5.5.1 (iii)).** Sistema Tridimensional (Cálculo tensorial). Consideremos $m = 3$, dado por $y = [u, v, w]^T$ y $f(y) = \begin{pmatrix} uvw \\ u(v+w) \\ v(v+w) \end{pmatrix}$.

Solución.

- Derivadas de 1er orden (Jacobiana): ${}^1f_1 = vw, {}^1f_2 = uw, {}^1f_3 = uv \ldots$

- Derivadas de 2º orden (${}^if_{jk}$): Para f^1, solo las cruzadas no son nulas (${}^1f_{12} = w$, etc). Para f^2, ${}^2f_{12} = {}^2f_{13} = 1$. Para f^3, ${}^3f_{22} = 2, {}^3f_{23} = 1, {}^3f_{32} = 1$.

- La primera diferencial elemental $\{f\}$ es:

$$\{f\} = \begin{pmatrix} (vw)(uvw) + (uw)(u(v+w)) + (uv)(v(v+w)) \\ (v+w)(uvw) + u(u(v+w)) + u(v(v+w)) \\ 0 + (2v+w)(u(v+w)) + v(v(v+w)) \end{pmatrix}$$

1.4.2. Árboles enraizados y representación visual

En la teoría de Runge-Kutta, para estructurar estas combinaciones algebraicas, se utiliza la teoría de grafos. Para cada uno de estos árboles elementales t, se calculan analíticamente tres parámetros clave

1. **Orden** $r(t)$**:** Número total de nodos del árbol.

2. **Simetría** $\sigma(t)$**:** Número de automorfismos estructurales del árbol.

3. **Densidad** $\gamma(t)$**:** Parámetro fundamental que define el coeficiente exacto de la serie de Taylor ($1/\gamma(t)$). Se calcula multiplicando el número de nodos del árbol por las densidades de los subárboles que cuelgan de su raíz.

Definición. El **orden** $r(t)$, la **simetría** $\sigma(t)$ y la **densidad** $\gamma(t)$ de un árbol t se definen mediante el caso base para el nodo simple:

$$r(\tau) = \sigma(\tau) = \gamma(\tau) = 1,$$

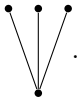
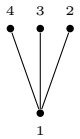
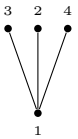
y de forma recursiva para un árbol compuesto por subramas $[t_1^{n_1} t_2^{n_2} \dots]$:

$$r([t_1^{n_1} t_2^{n_2} \dots]) = 1 + n_1 r(t_1) + n_2 r(t_2) + \dots$$
$$\sigma([t_1^{n_1} t_2^{n_2} \dots]) = n_1!\, n_2! \dots (\sigma(t_1))^{n_1} (\sigma(t_2))^{n_2} \dots$$
$$\gamma([t_1^{n_1} t_2^{n_2} \dots]) = r([t_1^{n_1} t_2^{n_2} \dots])(\gamma(t_1))^{n_1} (\gamma(t_2))^{n_2} \dots$$

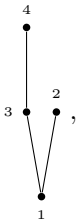
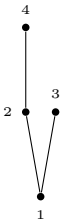
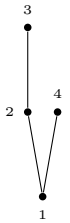
Sea $\alpha(t)$ el número de formas esencialmente distintas de etiquetar los nodos del árbol t con los números enteros $1, 2, \dots, r(t)$ de modo que las etiquetas aumenten a lo largo de cada arco saliente

$$\alpha(t) = \frac{r(t)!}{\sigma(t)\gamma(t)}$$

Observación. Lo que se entiende por "esencialmente diferente" se ilustra en los siguientes ejemplos:

$t_1 = [\tau^3] =$  . Entonces  y 

etc. no se consideran etiquetados esencialmente diferentes, y $\alpha(t_1) = 1$.

$t_2 = [\tau[\tau]] =$  . Entonces  ,  y 

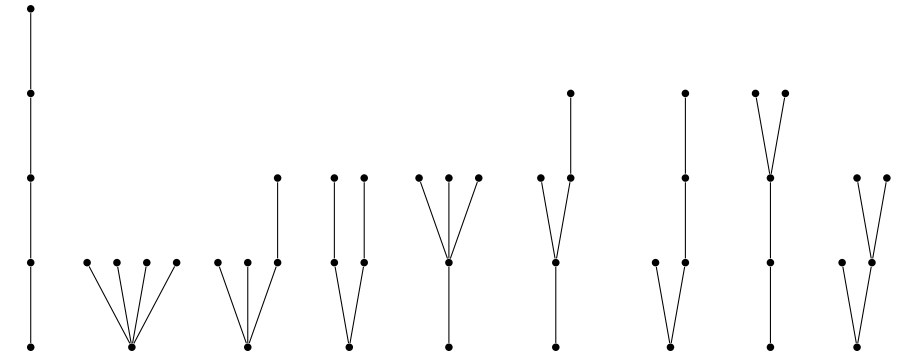
se consideran etiquetados esencialmente diferentes, y $\alpha(t_2) = 3$. En cualquier caso, tenemos desde la combinatoria una forma sencilla de calcular $\alpha(t)$, a saber:

$$\alpha(t) = \frac{r(t)!}{\sigma(t)\gamma(t)}. \tag{5.38}$$

Ejemplos de cálculo.

$$\gamma([\tau]) = 2, \quad \sigma([\tau]) = 1 \cdot \sigma(\tau) = 1$$
$$\gamma([\tau^2]) = 3, \quad \sigma([\tau^2]) = 2! \cdot \sigma(\tau)^2 = 2$$
$$\gamma([\tau[\tau]]) = 4, \quad \sigma([\tau[\tau]]) = 1$$
$$\gamma([\tau^3]) = 4, \quad \sigma([\tau^3]) = 3! = 6$$

El número de árboles de orden n, a_n, viene dado por la serie generatriz. Para $n = 5$, hay exactamente **9** árboles. A continuación, sus diagramas de nodos y su notación en corchetes:



$[\tau]_4$ $[\tau^4]$ $[[\tau]\tau^2]$ $[[\tau^2]^2]$ $[\tau^3]_2$ $[[\tau],\tau]_2$ $[[\tau]_2,\tau]$ $[\tau^2]_3$ $[[\tau^2]\tau]$

1.4.3. Correspondencia biunívoca entre árboles y diferenciales elementales

La correspondencia biunívoca (o uno a uno) entre los **diferenciales elementales** y los **árboles enraizados** constituye la piedra angular de la teoría de Butcher. Permite traducir un problema de cálculo tensorial complejo en reglas combinatorias simples.

1. Principio de la Correspondencia Biunívoca La relación se establece mediante dos reglas fundamentales:

1. **Caso Base (Orden 1):** El único árbol de orden 1 (τ) corresponde exactamente a la función vectorial f:
$$\tau \iff f$$
2. **Paso Inductivo (Ramificación / *Grafting*):** Si tenemos diferenciales elementales $F_1, F_2, \ldots, F_M$ correspondientes a árboles $t_1, t_2, \ldots, t_M$, el diferencial formado por la derivada de Fréchet:
$$\{F_1 F_2 \ldots F_M\} \iff f^{(M)}(F_1, \ldots, F_M)$$
corresponde al nuevo árbol obtenido al injertar los árboles $t_1, \ldots, t_M$ sobre una nueva raíz común.

2. Equivalencia Estructural:

- **Orden 1:** Árbol $\tau \iff$ Diferencial f.
- **Orden 2:** Árbol $[\tau] \iff \{f\} = f^{(1)}(f)$.
- **Orden 3:** Árboles $[\tau^2] \iff \{f^2\} = f^{(2)}(f,f)$ y $[{}_2\tau]_2 \iff \{{}_2f\}_2 = f^{(1)}(f^{(1)}(f))$.

Árboles con raíz (notación)	Diferenciales (Fréchet)
• ó τ	f
[ ]	{ }

1.4.4. Condiciones de Orden: Funciones de peso $\psi_i(t)$ y $\psi(t)$

Para establecer las condiciones de orden, definimos los pesos acumulados del método numérico sobre cada árbol.

$$\psi_i(\tau) = \sum a_{ij} = c_i \quad \Rightarrow \quad \psi_i([\tau]) = \sum a_{ij}\psi_j(\tau) = \sum_j a_{ij}c_j$$
$$\psi(\tau) = \sum b_i = 1 \quad \Rightarrow \quad \psi([\tau]) = \sum b_i\psi_i(\tau) = \sum b_i c_i$$

Cálculo explícito de $\psi(t)$ y $\psi_i(t)$ para árboles de orden 3 y 4:

$$\psi_i([\tau^2]) = \sum a_{ij}\psi_j(\tau)^2 = \sum a_{ij}c_j^2$$
$$\psi_i([\tau]_2) = \sum a_{ij}\psi_j([\tau]) = \sum a_{ij}\sum_k a_{jk}c_k$$
$$\psi([\tau^2]) = \sum b_i\psi_i(\tau)^2 = \sum b_i c_i^2$$
$$\psi([\tau]_2) = \sum b_i\left(\psi_i([\tau])\right) = \sum b_i\left(\sum a_{ij}c_j\right)$$
$$\psi([\tau^3]) = \sum b_i c_i^3$$
$$\psi([\tau]_3) = \sum b_i\psi_i([\tau]_2) = \sum b_i a_{ij}a_{jk}c_k$$
$$\psi([\tau^2]_2) = \sum b_i\psi_i([\tau])^2 = \sum b_i a_{jk}c_k^2$$
$$\psi([\tau[\tau]]) = \sum b_i\psi_i([\tau[\tau]]) = \sum b_i c_i a_{ij}c_j$$

Podemos verlo en la Tabla 5.4.

Para que un método alcance un orden p, se debe cumplir rigurosamente que para todo árbol t de orden $r(t) \leq p$:

$$\psi(t) = \frac{1}{\gamma(t)}$$

1.5. Análisis del Error de Truncamiento Local (ETL)

La expresión general del error de truncamiento local (LTE) basada en la teoría de árboles de Butcher es la discrepancia en los árboles de orden inmediato superior $(p+1)$

$$\text{LTE} = \frac{h^{p+1}}{(p+1)!}\sum_{r(t)=p+1}\alpha(t)\left[1-\gamma(t)\psi(t)\right]F(t) + \mathcal{O}(h^{p+2})$$

donde $F(t)$ es el **diferencial elemental** asociado al árbol t, definido de forma recursiva como $F(\tau) = f$ para el árbol trivial de un nodo, y $F([t_1 \dots t_M]) = f^{(M)}\big(F(t_1), \dots, F(t_M)\big)$ para un árbol formado al injertar M subárboles a una raíz común.

1.6. RK Embbeding

La esencia de la idea de Merson (y métodos embebidos) es deducir métodos de Runge-Kutta de órdenes p y $p+1$ que comparten el mismo conjunto de evaluaciones k_i. La tabla de Butcher se modifica a la siguiente forma:

c	A
	b^T
	$\hat{b}^T$
	E^T

El método definido por b^T tiene orden p y el definido por $\hat{b}^T$ tiene orden $p+1$. La diferencia entre las soluciones $\hat{y}_{n+1} - y_{n+1}$ es una estimación del error de truncamiento local dada por $h\sum E_i k_i$ (donde $E^T = \hat{b}^T - b^T$).

De forma que podemos adaptar el incremento h a la tolerancia que queramos, creando un método adaptativo:

$$h_{nuevo} = \frac{\text{Tol}}{\sum E_i k_i}$$

Son útiles para problemas de órbitas excéntricas, ya que más cerca del planeta la velocidad es mayor y se necesita más precisión.

1.7. Estabilidad lineal

Definición. Para $Y' = F(Y)$, si la Jacobiana $JF = A$ tiene autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ con $\lambda_1 << \cdots \lambda_i$ ($\text{Re}(\lambda_i) < 0$) diremos que el problema es *stiff* o rígido.

Ejemplo. $\lambda_1 = -1000, \lambda_2 = -1$

$$Y' = \begin{pmatrix} -1000 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} Y$$

es stiff y se comporta bien con métodos implícitos o semi-implícitos pero no con explícitos.

1.8. Métodos semi-implícitos

$\int_a^b f(t)dt$ parece lo mismo que $y' = f(t)$, $y(0) = a$ pero no lo es, se demostró por un canadiense hace poco.

CAPÍTULO 2

Ejercicios

2.1. Parcial I

Ejercicio. Resolver $y_{n+3} - 2y_{n+2} + 5/4y_{n+1} - 1/2y_n = 0$ con $y_0 = 1/2$, $y_1 = 1$, $y_2 = 0$.

Solución. $\underline{n = 0} \Rightarrow y_3 = 2(0) - 5/4 + 1/4 = -1$.

$$p_c(x) = x^3 - 2x^2 + 5/4x - 1/2 = (x - 1/2)^2(x - 1)$$

por lo que la solución en diferencias es $y_n = c_1(1/2)^n + c_2 n(1/2)^n + c_3 1^n$. Con las condiciones iniciales y_i se pueden hallar los c_i. Además, la solución diferencial es

$$y(x) = c_1 e^{\frac{1}{2}x} + c_2 x e^{\frac{1}{2}x} + c_3 e^x$$

Ejercicio. Resolver $y'' + y = 0$.

Solución. Se tiene que el polinomio característico es $p_c = x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$ por tanto $\lambda_{1,2} = \pm i$, $\varrho = 1$, $\arctan 1/0 = \frac{\pi}{2}$. Las soluciones por tanto son

$$y(x) = e^x \left(c_1 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right) \qquad y_n = c_1 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

Ejercicio. $y'' = 0$.

Solución. $y(x) = c_1 x + c_2$.

Ejercicio. Resolver $y^{(V)} - 4y^{(IV)} + 9y''' - 18y'' + 20y' + 8y = 0$.

Solución. Se tiene que el polinomio característico es $p_c(x) = x^5 - 4x^4 + 9x^3 - 18x^2 + 20x + 8 = (x - 2i)(x + 2i)(x - 1)^2(x - 2)$. Llamando $\lambda_1 = 2i, \lambda_1^* = -2i$, $\varrho_1 = \sqrt{4 + 0} = 2$, $\theta_1 = \arctan(\pm\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$. Por lo que las soluciones son

$$y(x) = e^{2x}\left[c_1 \cos\frac{\pi}{2}x + c_2 \sin\frac{\pi}{2}x + c_3 \cos\Big(-\frac{\pi}{2}x\Big) + c_4 \sin\Big(-\frac{\pi}{2}x\Big)\right] + e^x[c_5 + c_6 x] + c_7 e^{2x}$$

$$y_n = (2)^n\left[c_1 \cos\frac{\pi}{2}n + c_2 \sin\frac{\pi}{2}n + c_3 \cos\Big(-\frac{\pi}{2}n\Big) + c_4 \sin\Big(-\frac{\pi}{2}n\Big)\right] + c_5 1^n + c_6 n 1^n + c_7 2^n$$

Ejercicio. Pasar a sistema autónomo la ecuación no lineal $y'' + y = \sin(x)$.

Solución.

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y'' = -y + \sin(x) \\ x' = 1 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} y \\ z \\ x \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \\ x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sin(x) \\ 1 \end{pmatrix}$$

y ya es de la forma $Y' = F(Y)$.

Ejercicio. Convertir en sistema autónomo $y^{IV)} + y'' = \sin(y + x)$.

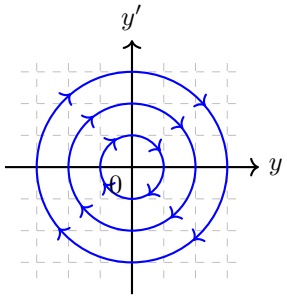
Solución.

$$\begin{cases} y' = y_1 \\ y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = y^{IV)} = -y_2 + \sin(y + x) \\ x' = 1 \end{cases}$$

Ejercicio. $y'' + y = 0$

Solución. Con su mapa de fases (gráfico de y respecto de y') es

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = -y \end{cases} \iff \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}$$



Ejercicio. Pasar a sistema $x^{IV)} + \omega^2 xt = \sin\left(t^2\right)$

Solución.

$$\begin{cases} x' = y_1 \\ y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = \sin\left(t^2\right) - \omega^2 xt \\ y_4' = 1 \\ t' = 1 \end{cases}$$

Observación. El sistema

$$\begin{cases} {}^1y_{n+1} = \frac{2}{10}{}^1y_n + {}^2y_n \\ {}^2y_{n+1} = {}^1y_n + \frac{2}{10}{}^2y_n \end{cases}$$

es estable (no asintóticamente). En cambio en diferenciales es inestable.

***Ejercicio* (1.5).** Resolver $y'' - 2e^a \cos(\omega)y' + e^{2a}y = 0$

***Ejercicio* (3.b).** Pasar a sistema $x^{IV)} + \omega^2 xt = \sin\left(t^2\right)$

Solución.

$$\begin{cases} x = z_o \\ x' = z_1 = z_o' \\ z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ z_3' = -\omega x z_4 + \sin\left(z_4^2\right) \\ z_4' = 1 \end{cases}$$

Ejercicio. Comprobar la condición de Lipschitz del ejemplo 3. y 5.

*Solución **(3)**.*

$$y_{n+3} + \frac{1}{4}y_{n+2} - \frac{1}{2}y_{n+1} - \frac{3}{4}y_n = \frac{h}{8}\left[19f(x_{n+2}, y_{n+2}) + 5f(x_n, y_n)\right]$$

$$\phi_f = \frac{1}{8}\left[19f(x_{n+2}, y_{n+2}) + 5f(x_n, y_n)\right]$$

1. Comprobación para $f \equiv 0$. Si $f \equiv 0$, es evidente que $\phi_{f\equiv 0} = 0$

2. Aplicación de la condición de Lipschitz. Evaluamos la diferencia de la función de incremento para dos soluciones y e y^*:

   $$\|\phi_f(y, x; h) - \phi_f(y^*, x; h)\| = \left\| \frac{19}{8}f(x_{n+2}, y_{n+2}) + \frac{5}{8}f(x_n, y_n) - \left(\frac{19}{8}f(x_{n+2}, y^*_{n+2}) + \frac{5}{8}f(x_n, y^*_n)\right)\right\|$$

   Agrupando términos y aplicando la desigualdad triangular:

   $$\leq \frac{19}{8}\|f(x_{n+2}, y_{n+2}) - f(x_{n+2}, y^*_{n+2})\| + \frac{5}{8}\|f(x_n, y_n) - f(x_n, y^*_n)\|$$

   Suponiendo que f satisface la condición de Lipschitz con constante L:

   $$\leq \frac{19}{8}L\|y_{n+2} - y^*_{n+2}\| + \frac{5}{8}L\|y_n - y^*_n\|$$

   Dado que $19/8 \leq 3$ y $5/8 \leq 3$, podemos acotarlo de forma global por $3L$:

   $$\leq 3L\left(\|y_{n+2} - y^*_{n+2}\| + \|y_n - y^*_n\|\right)$$

   Por lo tanto, se cumple la condición requerida con la forma general $\sum M_j\|y_{n+j} - y^*_{n+j}\|$.

*Solución **(5)**.* Dada la función de incremento de un método de Runge-Kutta de 3 etapas:

$$y_{n+1} - y_n = \frac{h}{4}(k_1 + 3k_3) \qquad \phi_f = \frac{1}{4}(k_1 + 3k_3)$$

donde

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n + \frac{1}{3}hk_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h,\, y_n + \frac{2}{3}hk_2\right)$$

1. Comprobación para $f \equiv 0$: Si $f \equiv 0$, los términos k_1 y k_3 se anulan:

   $$\phi_{f\equiv 0} = \frac{1}{4}\left[0 + 3(0)\right] = 0$$

2. Aplicación de la condición de Lipschitz: Queremos acotar la diferencia entre la función de incremento y su versión perturbada:

$$\|\phi_f - \phi_f^*\| = \left\| \frac{1}{4}k_1 + \frac{3}{4}k_3 - \left(\frac{1}{4}k_1^* + \frac{3}{4}k_3^*\right) \right\| \leq \frac{1}{4}\|k_1 - k_1^*\| + \frac{3}{4}\|k_3 - k_3^*\|$$

a) Acotación del primer término (k_1).

Dado que $k_1 = f(x_n, y_n)$ y f cumple la condición de Lipschitz con constante L:

$$\|k_1 - k_1^*\| = \|f(x_n, y_n) - f(x_n, y_n^*)\| \leq L\|y_n - y_n^*\|$$

b) Acotación del tercer término (k_3).

El término k_3 está definido como:

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{3}{2}h,\, y_n + \frac{2}{3}hf\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n + \frac{1}{3}hf(x_n, y_n)\right)\right)$$

Para simplificar la notación interior, llamemos al argumento interno de la función de k_3 como z_n y z_n^*:

$$z_n = y_n + \frac{2}{3}hf\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n + \frac{1}{3}hf(x_n, y_n)\right)$$

Aplicando la condición de Lipschitz a k_3 respecto a su segundo argumento:

$$\|k_3 - k_3^*\| \leq L\|z_n - z_n^*\|$$

c) Desarrollo del término interior (z_n). Sustituimos la definición de z_n y aplicamos la desigualdad triangular junto con la condición de Lipschitz paso a paso:

$$\|z_n - z_n^*\| = \left\| y_n - y_n^* + \frac{2}{3}h\left[f\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n + \frac{1}{3}hf(x_n, y_n)\right) - f\left(x_n + \frac{1}{3}h,\, y_n^* + \frac{1}{3}hf(x_n, y_n^*)\right)\right]\right\|$$

Aplicando Lipschitz a esta nueva evaluación de f:

$$\|z_n - z_n^*\| \leq \|y_n - y_n^*\| + \frac{2}{3}hL\left(\|y_n - y_n^*\| + \frac{1}{3}h\|f(x_n, y_n) - f(x_n, y_n^*)\|\right)$$

Sustituyendo la acotación de $\|f - f^*\| \leq L\|y_n - y_n^*\|$ dentro del paréntesis:

$$\|z_n - z_n^*\| \leq \|y_n - y_n^*\| + \frac{2}{3}hL\left(\|y_n - y_n^*\| + \frac{1}{3}hL\|y_n - y_n^*\|\right)$$

Agrupando términos en función de $\|y_n - y_n^*\|$:

$$\|z_n - z_n^*\| \leq \left(1 + \frac{2}{3}hL + \frac{2}{9}h^2L^2\right)\|y_n - y_n^*\|$$

d) Sustitución final en ϕ_f.

Ahora devolvemos este resultado a la acotación de $\|k_3 - k_3^*\|$ multiplicando por L:

$$\|k_3 - k_3^*\| \leq L\left(1 + \frac{2}{3}hL + \frac{2}{9}h^2L^2\right)\|y_n - y_n^*\| = \left(L + \frac{2}{3}hL^2 + \frac{2}{9}h^2L^3\right)\|y_n - y_n^*\|$$

Finalmente, combinamos todo en la expresión $\|\phi_f - \phi_f^*\| \leq \frac{1}{4}\|k_1 - k_1^*\| + \frac{3}{4}\|k_3 - k_3^*\|$:

$$\|\phi_f - \phi_f^*\| \leq \left[\frac{1}{4}L + \frac{3}{4}\left(L + \frac{2}{3}hL^2 + \frac{2}{9}h^2L^3\right)\right]\|y_n - y_n^*\|$$

lo que demuestra que la función es de Lipschitz respecto a los valores de la solución numérica, garantizando la estabilidad del método.

Ejercicio. Comprobar la estabilidad del método de Euler implícito $y_{n+1} = y_n + hf_{n+1}$.

Solución. **Consistencia.**

$$\rho(x) = x - 1 \Rightarrow \rho(1) = 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$
$$\frac{\phi_f(y_n, x_n; 0)}{\rho'(1)} = \frac{f(x_n, y_n)}{1} = f(x_n, y(x_n)) \quad \checkmark$$

Estabilidad. $x - 1$ tiene una raíz real y es 1, siendo estable.

***Ejercicio* (2.5.1).** Dada la familia de métodos multipaso dependiente de α:

$$y_{n+2} + (\alpha - 1)y_{n+1} - \alpha y_n = \frac{h}{4}\left[(\alpha + 3)f(x_{n+2}, y_{n+2}) + (3\alpha + 1)f(x_n, y_n)\right]$$

1. **Comprobación de la función de incremento y Lipschitz.** La función de incremento asociada es:
$$\phi_f = \frac{1}{4}\left[(\alpha + 3)f_{n+2} + (3\alpha + 1)f_n\right]$$
Si $f \equiv 0$, se comprueba inmediatamente que $\phi_f = 0$. Para la condición de Lipschitz, evaluamos la diferencia acotada:
$$\|\phi_f(y_n, y_{n+2}) - \phi_f(y_n^*, y_{n+2}^*)\| \leq \frac{L}{4}\left[(\alpha + 3)\|y_{n+2} - y_{n+2}^*\| + (3\alpha + 1)\|y_n - y_n^*\|\right]$$

2. **Cero-estabilidad.** El polinomio característico asociado es:
$$\rho(\zeta) = \zeta^2 + (\alpha - 1)\zeta - \alpha = (\zeta + \alpha)(\zeta - 1)$$
Las raíces son $\zeta_1 = 1$ y $\zeta_2 = -\alpha$. Para garantizar la cero-estabilidad, debemos exigir que $|\alpha| < 1$ o bien $\alpha = 1$.

3. **Consistencia.** Se verifica que $\rho(1) = 0$ y que se satisface la condición límite de consistencia para la función de incremento.

***Ejercicio* (2.5.3).** Dado el método multipaso

$$y_{n+2} = \hat{y}_{n+2} - 6\alpha(y_{n+1} - y_n) + \alpha h(f_{n+2} - 4f_{n+3/2} + 7f_{n+1} + 2f_n)$$
$$\hat{y}_{n+2} = 2y_{n+1} - y_n + \frac{h}{3}(4f_{n+3/2} - 3f_{n+1} - f_n)$$

Analizar su cero-estabilidad y la constante de Lipschitz.

Solución. 1. **Cero-estabilidad y polinomio característico:** El polinomio característico asociado al método es:
$$\rho(\zeta) = \zeta^2 + (6\alpha - 2)\zeta - (6\alpha - 1)$$
cuyas raíces son $\zeta_1 = 1$ y $\zeta_2 = 1 - 6\alpha$. Para que el método sea cero-estable, las raíces deben satisfacer la condición del círculo unidad ($|\zeta| \leq 1$ y las de módulo 1 simples):
$$-1 \leq 1 - 6\alpha \leq 1 \implies -2 \leq -6\alpha \leq 0 \implies 0 \leq \alpha \leq \frac{1}{3}$$

Sin embargo, si $\alpha = 0$, tendríamos una raíz doble en $\zeta = 1$, lo cual infringe la condición de cero-estabilidad. Por lo tanto, el rango válido es:

$$\alpha \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$$

2. **Constante de Lipschitz (M).** Agrupando los términos de incremento y aplicando la acotación de Lipschitz, la constante M del método queda expresada como:

$$M = \left(\left|\alpha + \frac{4}{3}\right| - 4\alpha + |7\alpha - 1| + \left|2\alpha - \frac{1}{3}\right|\right) L^2$$

Ejercicio. Resolver mediante un método de Runge-Kutta de 2 etapas el PIV:

$$\begin{cases} y'' + \omega^2 y = \varepsilon y^3 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

Comprobar la convergencia (hipótesis del método), convertir a sistema de primer orden, sacar sus puntos fijos y dar su mapa de fases ($\omega = 1, \varepsilon = 2$).

Solución. 1. **Comprobación de la convergencia (RK2 de 2 etapas)** El método de Runge-Kutta de 2 etapas utiliza la función de incremento:

$$\phi_f = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

donde $k_1 = f(x_n, y_n)$ y $k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$.

- Si $f \equiv 0 \implies k_1 = 0, k_2 = 0 \implies \phi_f = 0$.
- Evaluando la condición de Lipschitz para la diferencia de incrementos:

$$\|\phi_f - \phi_f^*\| = \left\|\frac{k_1 + k_2}{2} - \frac{k_1^* + k_2^*}{2}\right\| \leq \frac{1}{2}(L\|y_n - y_n^*\| + L\|y_n - y_n^* + h(k_1 - k_1^*)\|)$$

Desarrollando y acotando con la constante del método:

$$\leq \frac{2L + hL^2}{2}\|y_n - y_n^*\|$$

Queda demostrado que cumple las hipótesis de Lipschitz y por tanto el método es convergente y cero-estable ($\rho(\zeta) = \zeta - 1$, con raíz simple en $\zeta = 1$).

2. **Conversión a sistema de primer orden.** Definimos $y_1 = y$ e $y_2 = y'$:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -\omega^2 y_1 + \varepsilon y_1^3 \end{cases}$$

con condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 0$.

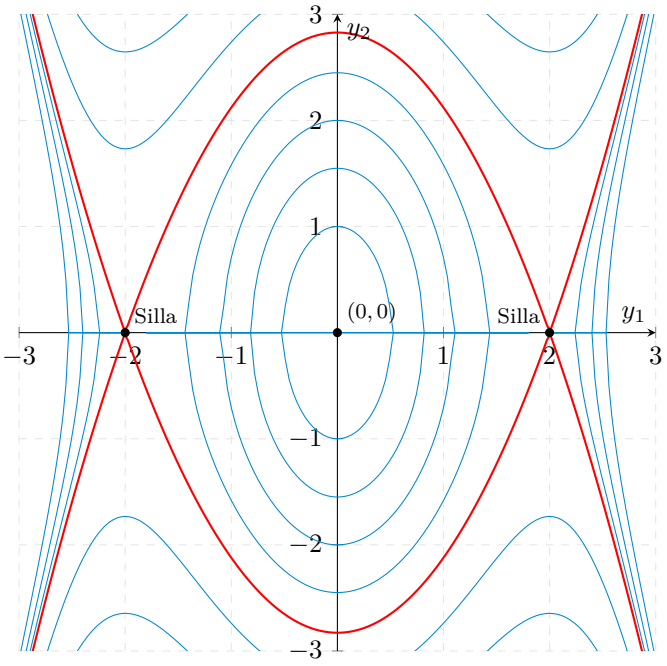
3. **Cálculo de puntos fijos.** Igualando las derivadas a cero:

$$\begin{cases} y_2 = 0 \\ -\omega^2 y_1 + \varepsilon y_1^3 = 0 \iff y_1(\varepsilon y_1^2 - \omega^2) = 0 \end{cases}$$

Obtenemos los tres puntos fijos en el espacio de fases:

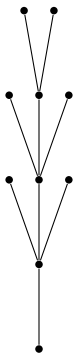
$$(0,0), \quad \left(\frac{\omega}{\sqrt{\varepsilon}},0\right), \quad \left(-\frac{\omega}{\sqrt{\varepsilon}},0\right)$$

4. **Mapa de fases**. Con $\omega = 2$ y $\varepsilon = 1$,



2.2. Parcial II

Ejercicio. Calcular la expresión del siguiente árbol complejo



Solución. Las primeras 3 ramas son $[\tau^2]_2$, las siguientes $[[\tau^2]_2\tau^2]$ y por último $[[[\tau^2]_2\tau^2]\tau^2]_2$.

***Ejercicio* (5.7.2).** Demuestra que el método siguiente tiene orden 4. Calcular $y'' + y = \frac{1}{10}y^3$ y ETL.

0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{24}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

Solución. **Orden 2:**

$$\sum b_i = 1 \quad \checkmark$$

$$[\tau] \rightsquigarrow \sum b_i c_i = \frac{1}{6}(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

Orden 3:

$$[\tau^2] \rightsquigarrow \sum b_i c_i^2 = \frac{1}{6}(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{3} \quad \checkmark$$

$$[\tau]_2 \rightsquigarrow \sum b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{6} \quad \checkmark$$

Orden 4 (Ejemplo representativo):

$$[\tau^3] \rightsquigarrow \sum b_i c_i^3 = \frac{1}{6}(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

$$[\tau]_3 \rightsquigarrow \sum b_i a_{ij} a_{jk} c_k = \frac{1}{24} \quad \checkmark$$

Todas las condiciones de orden 4 se cumplen, comprobando que $\psi(t) = 1/\gamma(t)$.

Para el orden 5 no se cumple. Por ejemplo para $[\tau^4]$ ($\gamma = 5$):

$$\psi([\tau^4]) = \sum b_i c_i^4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{16} + \frac{1}{6} \neq \frac{1}{5}$$

El método tiene orden estricto 4.

Ejercicio. Calcular un Runge-Kutta implícito de 2 etapas y la expresión del Error de Truncamiento Local (ETL) al integrar $y'' + y = y^2$. Programarlo.

Solución. **Recordatorio.** El método es implícito si a_{12} ó $a_{22} \neq 0$. En general, si la última columna de A tiene elementos no nulos.

1. Tablero de Butcher Para alcanzar orden 2 implícito con 2 etapas:

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

Fórmula de avance temporal: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[k_1 + k_2]$ donde $k_2 = f\left(x_n + h, y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)\right)$ (requiere un solucionador no lineal).

2. Conversión a Sistema y Análisis del ETL Transformamos a $Y' = \begin{pmatrix} z \\ -y + y^2 \end{pmatrix}$. Verificando condiciones de orden 3 ($\gamma([\tau^2]) = 3, \gamma([\tau]_2) = 6$):

$$\psi([\tau^2]) = \sum_i b_i c_i^2 = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{3} \quad \text{(Falla, orden = 2)}$$

$$\text{ETL} = \frac{h^3}{3!}\left[\alpha([\tau^2])(1 - \gamma\psi)F([\tau^2]) + \alpha([\tau]_2)(1 - \gamma\psi)F([\tau]_2)\right]$$

Para el sistema dado, $\{f^2\} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2z^2 \end{pmatrix}$ y $\{f\}_2 = \begin{pmatrix} (-1+2y)z \\ (-1+2y)(-y+y^2) \end{pmatrix}$. Sustituyendo los valores de

discrepancia:

$$\text{ETL} = -\frac{h^3}{12}\begin{pmatrix}(-1+2y)z\\ 2z^2(-1+2y)(-y+y^2)\end{pmatrix} + \mathcal{O}(h^4)$$

***Ejercicio* (5.7.4).** Escribe como método RK, calcula el orden y la expresión del Error (ETL) al integrar $y'' + y = y^2$ del método:

$$y_{n+\frac{2}{3}} = y_n + \frac{h}{3}\left[f(y_{n+\frac{2}{3}}) + f(y_n)\right]$$
$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}\left[3f(y_{n+\frac{2}{3}}) + f(y_n)\right]$$

Solución. **1. Tablero de Butcher:** Extrayendo coeficientes de las ecuaciones de k_1 y k_2:

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \hline & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}$$

Condiciones:

- **Orden 1:** $\sum b_i = 1$✓
- **Orden 2:** $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$✓
- **Orden 3:** $\psi([\tau^2]) = \frac{1}{3}$✓, $\quad \psi([[\tau]]) = \frac{1}{6}$✓
- **Orden 4:** $\psi([\tau^3]) = \frac{2}{9} \neq \frac{1}{4}\times$ (Falla).

El método tiene orden estricto 3.

***Ejercicio* (5.8.3).** Calcula el orden y el LTE. Si es escalar calcular también el orden y decir por qué es distinto.

I) Deducir de la siguiente tabla que cuando un método de Runge-Kutta de cuarto orden se aplica a una ecuación escalar $y' = f(y)$, cuatro de las diferenciales elementales que aparecen en la expresión para el error de truncamiento local principal (PLTE) se reducen a la misma expresión $\phi(t)$. [1]

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\ -1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & & \\ 1 & 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{array}$$

II) Considere el método explícito:

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \alpha & \alpha & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}-\frac{1}{8\alpha} & \frac{1}{8\alpha} & & \\ 1 & \frac{1}{2\alpha}-1 & -\frac{1}{2\alpha} & 2 & \\ \hline & \frac{1}{6} & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{array}$$

[1] p.174 Lambert

Demuestre que para todos los valores de α el orden es *precisamente* cuatro cuando se aplica al sistema general $y' = f(y)$, $f \in \mathbb{R}^m$. En el caso en que $m = 1$, encuentre el valor de α para el cual el coeficiente de $\phi(t)$, definido en (i), es cero.

Solución. **Parte (i): Verificación del orden y cálculo del ETL**

Evaluamos los sumatorios de Butcher (que denotaremos como ψ):

- **Orden 1:**

$$\psi(\tau) = \sum_{i=1}^{4} b_i = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + 0 + \frac{1}{6} = 1 \quad (\checkmark \text{ Se cumple})$$

- **Orden 2:**

$$\psi([\tau]) = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i = \frac{1}{6}(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right) + 0(-1) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \quad (\checkmark \text{ Se cumple})$$

- **Orden 3:**

$$\psi([\tau^2]) = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i^2 = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{3} \quad (\checkmark)$$

$$\psi([\tau]_2) = \sum_{i=1}^{4} b_i \sum_{j=1}^{4} a_{ij} c_j = \frac{1}{6} \quad (\checkmark)$$

- **Orden 4 (Donde se produce el fallo):**

$$\psi([\tau^3]) = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i^3 = \frac{1}{4} \quad (\checkmark)$$

$$\psi([\tau[\tau]]) = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i \sum_{j=1}^{4} a_{ij} c_j = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{8} \quad \text{(Falla)}$$

$$\psi([\tau^2]_2) = \sum_{i=1}^{4} b_i \sum_{j=1}^{4} a_{ij} c_j^2 = 0 \neq \frac{1}{12} \quad \text{(Falla)}$$

$$\psi([\tau]_3) = \sum_{i=1}^{4} b_i \sum_{j=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ij} a_{jk} c_k = \frac{1}{24} \quad (\checkmark)$$

Como las condiciones de orden 4 fallan, el método tiene un **orden estricto** $p = 3$.

Cálculo del Error de Truncamiento Local (ETL)

Utilizando la formulación en función de los sumatorios $\psi(t)$, $\alpha(t)$ y las densidades de los árboles elementales $\gamma(t)$ multiplicadas por las derivadas de Fréchet

$$\begin{aligned}
\text{ETL} &= \frac{h^4}{4!}\sum_{r(t)=4}\alpha(t)\left(1-\psi(t)\gamma(t)\right)F(t)+\mathcal{O}(h^5)\\
&= \frac{h^4}{4!}\left[3\left(1-\psi([\tau[\tau]])\cdot 8\right)\{f\{f\}\}+1\left(1-\psi([\tau^2]_2)\cdot 12\right)\{\{f^2\}\}\right]\\
&= \frac{h^4}{4!}\left[3\left(1-\frac{1}{6}\cdot 8\right)\{f\{f\}\}+(1-0\cdot 12)\{\{f^2\}\}\right]\\
&= \frac{h^4}{4!}\left[3\left(\frac{6-8}{6}\right)\{f\{f\}\}+\{f^2\}_2\right]\\
&= \frac{h^4}{4!}\left[3\left(\frac{-1}{3}\right)\{f\{f\}\}+\{f^2\}_2\right]\\
&= \frac{h^4}{4!}\left[-\{f\{f\}\}+\{f^2\}_2\right]+\mathcal{O}(h^5)
\end{aligned}$$

y si $m=1$, es decir, trabajamos en $\mathbb{R}^1$, en ese caso $\{f\}=f_yf$, luego $\{f\}_2=f_yf_{yy}f^2=f_{yy}ff_yf=\{f\{f\}\}$ Tabla 5.5, y entonces ETL $=\mathcal{O}(h^5)$ y el método es de orden 4.

Parte (ii): Verificación del orden 4 y posible orden 5

Para que el método alcance el orden 4 de forma general, debe satisfacer exactamente las ecuaciones de los árboles elementales de Butcher hasta orden 4. Con los vectores $c=[0,\alpha,1/2,1]^T$ y $b=[1/6,0,2/3,1/6]^T$, evaluamos analíticamente las condiciones:

- **Orden 1:** $\sum b_i = \frac{1}{6}+0+\frac{2}{3}+\frac{1}{6}=1$
- **Orden 2:** $\sum b_ic_i = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{6}(1)=\frac{1}{2}$
- **Orden 3:**

$$\begin{aligned}
\sum b_ic_i^2 &= \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{6}(1)=\frac{1}{3}\\
\sum b_ia_{ij}c_j &= \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8\alpha}\alpha\right)+\frac{1}{6}\left(-\frac{1}{2\alpha}\alpha+2\cdot\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{6}
\end{aligned}$$

- **Orden 4:**

$$\begin{aligned}
\sum b_ic_i^3 &= \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8}\right)+\frac{1}{6}(1)=\frac{1}{4}\\
\sum b_ic_ia_{ij}c_j &= \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{8}\right)+\frac{1}{6}(1)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}\\
\sum b_ia_{ij}c_j^2 &= \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8\alpha}\alpha^2\right)+\frac{1}{6}\left(-\frac{1}{2\alpha}\alpha^2+2\cdot\frac{1}{4}\right)=\frac{\alpha}{12}-\frac{\alpha}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{12}\\
\sum b_ia_{ij}a_{jk}c_k &= \frac{1}{6}\left(2\cdot\frac{1}{8}\right)=\frac{1}{24}
\end{aligned}$$

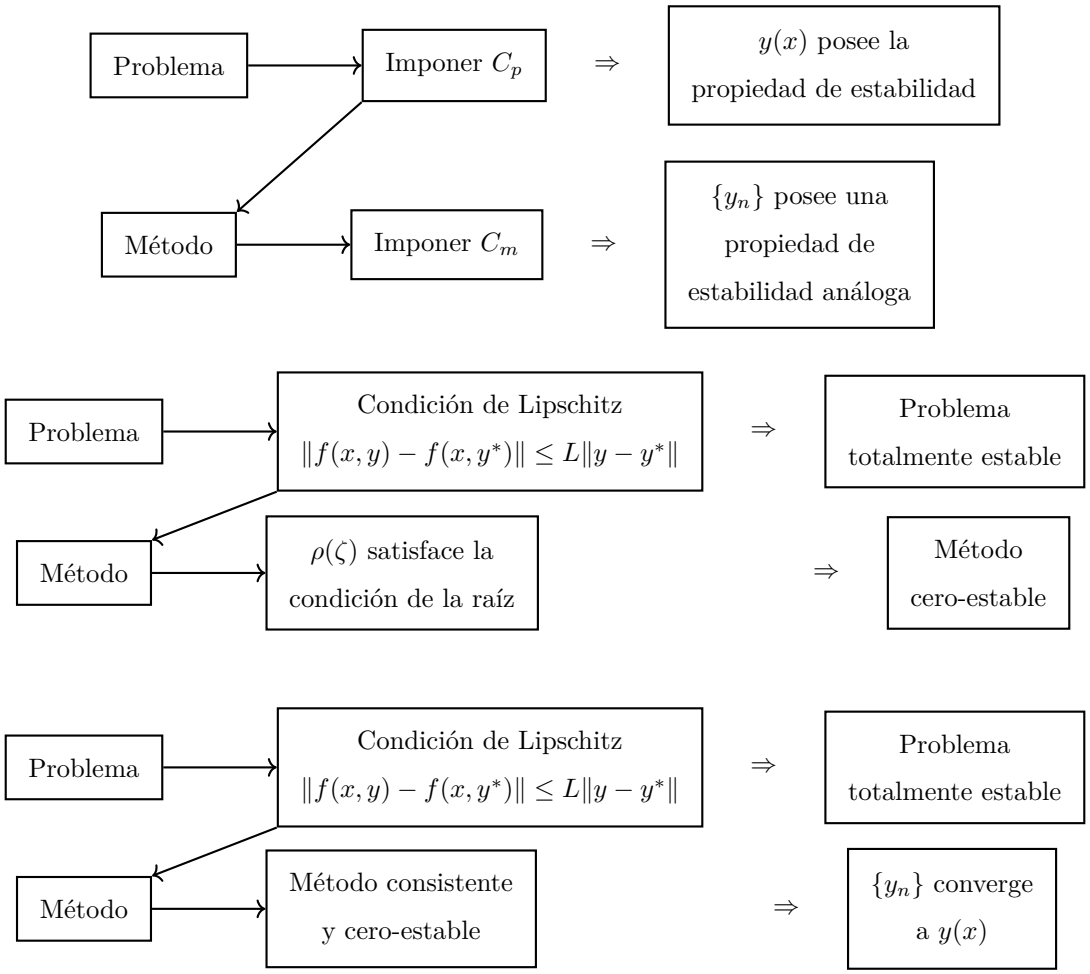
- **Orden 5:**

$$\sum_{i=1}^{4} b_i \sum_{j=1}^{4} a_{ij} \sum_{k=1}^{4} a_{jk} c_k^2 = b_4 \sum_{j=1}^{4} a_{4j} \left(\sum_{k=1}^{4} a_{jk} c_k^2 \right) = b_4 \left(a_{42} \sum_{k=1}^{4} a_{2k} c_k^2 + a_{43} \sum_{k=1}^{4} a_{3k} c_k^2 \right)$$
$$= \frac{1}{6} \left[a_{42}(0) + a_{43} \left(a_{31} c_1^2 + a_{32} c_2^2 \right) \right] = \frac{1}{6} \left[2 \left(\left(\frac{1}{8\alpha} \right) \alpha^2 \right) \right]$$
$$= \frac{1}{6} \left[2 \left(\frac{\alpha}{8} \right) \right] = \frac{1}{6} \left(\frac{\alpha}{4} \right) = \frac{\alpha}{24} = \frac{1}{60} \iff \alpha = \frac{2}{5}$$

Dado que todas las identidades hasta orden 4 se cumplen de manera exacta sin depender del parámetro α (siempre que $\alpha \neq 0$), queda demostrado que el método tiene precisamente orden 4 para cualquier sistema general multidimensional $f \in \mathbb{R}^m$. Para alcanzar orden 5 (en los sumatorios que dependen de α), hay que imponer condiciones restrictivas como $\alpha = \frac{2}{5}$.

APÉNDICE A

Diagramas estabilidad y tablas (Lambert)



Tablas de Runge-Kutta e Integración de Árboles

Tabla 5.1: Propiedades Combinatorias

Tree	Name	$r(t)$	$\sigma(t)$	$\gamma(t)$	$\alpha(t)$
	τ	1	1	1	1
	$[\tau]$	2	1	2	1
	$[\tau^2]$	3	2	3	1
	$[[\tau]]$	3	1	6	1
	$[\tau^3]$	4	6	4	1
	$[\tau[\tau]]$	4	1	8	3
	$[[\tau^2]]$	4	2	12	1
	$[[[\tau]]]$	4	1	24	1
	$[[[[\tau]]]]$	5	1	120	1
	$[\tau^4]$	5	24	5	1
	$[\tau[\tau^2]]$	5	2	15	4
	$[[\tau]^2]$	5	2	20	3
	$[\tau^3]_2$	5	6	10	2
	$[[\tau],\tau]_2$	5	1	30	4
	$[[\tau]_2,\tau]$	5	1	40	3
	$[[\tau^2]]_3$	5	2	60	1
	$[\tau^2[\tau]]$	5	2	12	5

Tabla 5.2: Diferenciales Elementales

Order	Tree	t	$F(t)$
1		τ	f
2		$[\tau]$	$\{f\}$
3		$[\tau^2]$	$\{f^2\}$
		$[\tau]_2$	$\{{}_2f\}_2$
4		$[\tau^3]$	$\{f^3\}$
		$[\tau[\tau]]_2$	$\{f\{f\}\}_2$
		$[\tau^2]_2$	$\{{}_2f^2\}_2$
		$[\tau]_3$	$\{{}_3f\}_3$

Tabla 5.4: Condiciones de Orden

			Order conditions	
Tree	t	$r(t)$	$\psi(t)$	$= \frac{1}{\gamma(t)}$
	τ	1	$\sum_i b_i$	$= 1$
	$[\tau]$	2	$\sum_i b_i c_i$	$= \frac{1}{2}$
	$[\tau^2]$	3	$\sum_i b_i c_i^2$	$= \frac{1}{3}$
	$[[\tau]]$	3	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j$	$= \frac{1}{6}$
	$[\tau^3]$	4	$\sum_i b_i c_i^3$	$= \frac{1}{4}$
	$[\tau[\tau]]$	4	$\sum_{ij} b_i c_i a_{ij} c_j$	$= \frac{1}{8}$
	$[[\tau^2]]$	4	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j^2$	$= \frac{1}{12}$
	$[[[\tau]]]$	4	$\sum_{ijk} b_i a_{ij} a_{jk} c_k$	$= \frac{1}{24}$

Tabla 5.3: Ponderaciones $\psi_i(t)$ y $\psi(t)$

Tree	t	$\psi_i(t),\ i = 1, 2, \ldots, s$	$\psi(t)$
	τ	$\sum_j a_{ij}\ (= c_i)$	$\sum_i b_i$
	$[\tau]$	$\sum_j a_{ij}c_j$	$\sum_i b_i c_i$
	$[\tau^2]$	$\sum_j a_{ij}c_j^2$	$\sum_i b_i c_i^2$
	$[[\tau]]$	$\sum_j a_{ij} \sum_k a_{jk}c_k$	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j$
	$[\tau^3]$	$\sum_j a_{ij}c_j^3$	$\sum_i b_i c_i^3$
	$[\tau[\tau]]$	$\sum_j a_{ij}c_j \sum_k a_{jk}c_k$	$\sum_{ij} b_i c_i a_{ij} c_j$
	$[[\tau^2]]$	$\sum_j a_{ij} \sum_k a_{jk}c_k^2$	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j^2$
	$[[[\tau]]]$	$\sum_j a_{ij} \sum_k a_{jk} \sum_m a_{km}c_m$	$\sum_{ijk} b_i a_{ij} a_{jk} c_k$

Tabla 5.5: Árboles elementales y derivadas de Fréchet

$r(t)$	t	$F\{t\}$	Scalar form
1	τ	f	f
2	$[\tau]$	$\{f\} = f^{(1)}\{f\}$	$f_y f$
3	$[\tau^2]$	$\{f^2\} = f^{(2)}\{f, f\}$	$f_{yy} f^2$
	$[\tau]_2$	$\{f\}_2 = f^{(1)}\{f^{(1)}\{f\}\}$	$(f_y)^2 f$
4	$[\tau^3]$	$\{f^3\} = f^{(3)}\{f, f, f\}$	$f_{yyy} f^3$
	$[\tau[\tau]]_2$	$\{f\{f\}\}_2 = f^{(2)}\{f, \{f\}\}$	$f_{yy} f f_y f$
	$[\tau^2]_2$	$\{f^2\}_2 = f^{(1)}\{\{f^2\}\}$	$f_y f_{yy} f^2$
	$[\tau]_3$	$\{f\}_3 = f^{(1)}\{\{f\}_2\}$	$(f_y)^3 f$